

Informe laboratorio 6

Uso del puente de Wheatstone para medir resistencias desconocidas

Fabian Camilo Arciniegas Morales

Ingeniería Electronica - C.C. 1031651242

Daniel Steban Huertas Guerrero

Química - C.C. 1011322094

Hayran Andrés López González

Ingeniería de Sistemas - C.C. 1072072933

David Santiago Montiel Rodriguez

Ingeniería de Sistemas - C.C. 1022358465

Resumen

Esta práctica de laboratorio tuvo como objetivo comprender el principio de funcionamiento del puente de Wheatstone y su utilidad para medir el valor de 4 distintas resistencias desconocidas. El circuito funciona ajustando una resistencia variable hasta alcanzar un punto el cual el galvanómetro registre 0mA. Para cada resistencia se realizaron 10 mediciones de variando entre 1000 Ω y 10000 Ω y se promedió el resultado. Los valores de referencia de las resistencias se obtienen de la lectura del código de colores así como de un multímetro digital.

Los resultados demostraron ser precisos para las limitaciones de la práctica y los posibles errores, demostrando la utilidad del puente de Wheatstone y el principio físico que lo sustenta.

Introducción

El puente de Wheatstone

El puente de Wheatstone es un circuito que nos permite determinar la resistencia de un componente cuando no lo conocemos. Fue inventado por Samuel Hunter Christie en 1833 y perfeccionado por Charles Wheatstone en 1843, por eso su nombre.

El circuito es el siguiente.

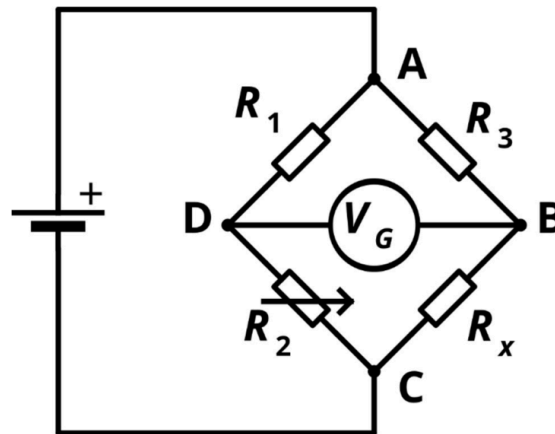


Figura 1: Circuito del puente de Wheatstone

La segunda resistencia (R_2) es variable, lo cual necesitaremos más tarde.

Fundamento teórico del sistema

El objetivo del puente de Wheatstone es calcular R_X . Sabemos que la corriente que sale de la fuente pasa por dos caminos:

1. Por las resistencias R_1 y R_2 . Llamaremos a esta corriente I_A
2. Por las resistencias R_3 y R_X . Llamarmos a esta corriente I_B

Si variamos R_2 para que las corrientes se equilibren, obtenemos que $I_A = I_B$ y por ende ninguna corriente pasa por el galvanómetro, por equilibrio de voltajes. Y el voltaje en ambos caminos siempre es el mismo porque forman mallas cerradas y independientes, con la fuente.

$$V_A = V_B = V$$
$$I_A R_1 = I_B R_3$$

Entonces la corriente de cada rama es, por ley de Ohm:

$$I_A = \frac{V}{R_1 + R_2}$$
$$I_B = \frac{V}{R_3 + R_X}$$

Igualando y desarrollando:

$$\begin{aligned}
 \frac{\mathcal{V}}{R_1 + R_2} R_1 &= \frac{\mathcal{V}}{R_3 + R_X} R_3 \\
 \frac{R_1}{R_1 + R_2} &= \frac{R_3}{R_3 + R_X} \\
 R_1(R_3 + R_X) &= R_3(R_1 + R_2) \\
 R_1(R_3 + R_X) &= R_3 R_1 + R_3 R_2 \\
 \cancel{R_3} + R_X &= \cancel{R_3} + \frac{R_3 R_2}{R_1} \\
 R_X &= \boxed{\frac{R_2 R_3}{R_1}}
 \end{aligned} \tag{1}$$

Obteniendo así la ecuación para obtener la resistencia desconocida dadas las demás. Pero por supuesto, recordemos que esto implica variar R_2 para lograr ese equilibrio. ¿Cual es el valor de esa resistencia?

Resistencia de un alambre

La resistencia 2, que es parte del puente de Wheatstone, usa un contacto deslizando sobre un alambre, como se puede ver en la [Figura 2](#). Este alambre, separado por el contacto **cumple el rol de R_1 y R_2 , de hecho**, y los valores de estos se basan en la longitud de longitud de los alambres. La resistencia de un alambre de longitud L es:

$$R = \frac{\rho}{A} L$$

Donde ρ es la resistividad del alambre y A es el área transversal de la misma. Asumiendo que la resistividad y el área transversal del alambre es uniforme tenemos:

$$R_1 = \frac{\rho}{A} L_1, \quad R_2 = \frac{\rho}{A} L_2$$

Y los sustituimos en la [Ecuación 1](#) para calcular R_X :

$$\begin{aligned}
 R_X &= \frac{R_2 R_3}{R_1} \\
 R_X &= \frac{\frac{\rho}{A} L_2 R_3}{\frac{\rho}{A} L_1} \\
 R_X &= \boxed{\frac{L_2}{L_1} R_3}
 \end{aligned} \tag{2}$$

Por lo que atenderemos a esta fórmula para calcular R_X de ahora en adelante.

Al final vemos que lo importante es cumplir un equilibrio de corrientes, independientemente de cuales resistencias son fijas y cuales son variables.

Metodología

Materiales

Para el desarrollo de la practica se usarán los siguientes materiales:

1. **Puente de Wheatstone**
2. Resistencia variable
3. Resistencias comunes, las que se van a medir
4. Fuente de voltaje
5. Galvanómetro

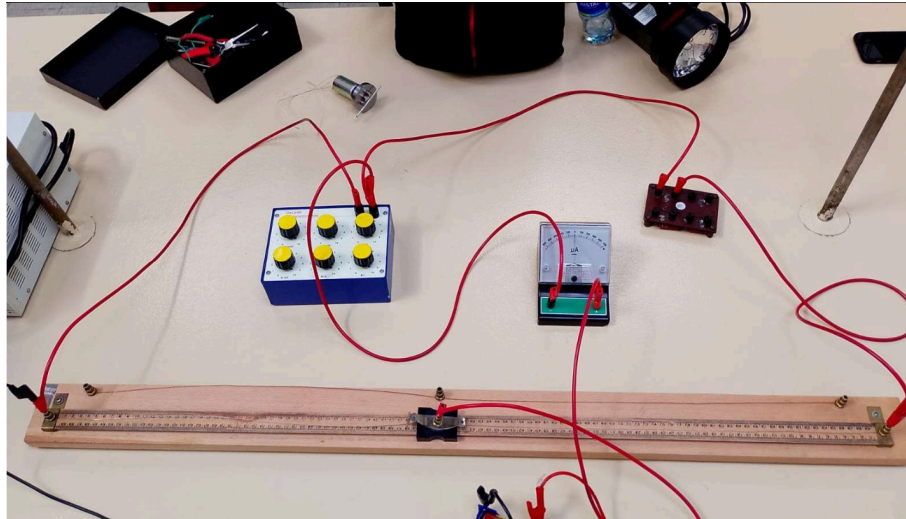


Figura 2: Fotografía del circuito de la práctica

Procedimiento

De este circuito, y comparando con la disposición de la [Figura 1](#), podemos ver que las resistencias son las siguientes:

- R_1 y R_2 son las dos partes del puente de Wheatstone y son variables
- R_3 es la de la caja de resistencias, es variable
- R_x es la resistencia del juego de 4, y es la resistencia a medir

Dadas las 4 resistencias a medir, por evitar confusiones, las denotaremos de la A a la D . Por cada una:

1. Conectamos cada resistencia en la posición de R_x
2. Colocamos la resistencia de la caja de resistencias en un valor, por ejemplo $5\ \Omega$
3. Movemos el puente de Wheatstone hasta que el galvanómetro nos marque una corriente de $0\ \text{mA}$
4. Medimos las longitudes de los dos segmentos de alambre, L_1 y L_2
5. Repetimos los pasos 2 a 4 con más valores de la resistencia variable
6. Hacemos el cálculo teórico para R_x en cada caso y sacamos un promedio

Resultados

Teóricos y medidos con multímetro

Los resultados teóricos son los valores leídos de las 4 resistencias. Los valores obtenidos para cada una son:

$$\begin{aligned}R_A &= 820 \, \Omega \\R_B &= 2690 \, \Omega \\R_C &= 6800 \, \Omega \\R_D &= 2200 \, \Omega\end{aligned}$$

También se midieron las resistencias directamente con un multímetro. Los valores obtenidos son:

$$\begin{aligned}R_A &= 810 \, \Omega \\R_B &= 2690 \, \Omega \\R_C &= 6830 \, \Omega \\R_D &= 2190 \, \Omega\end{aligned}$$

Todas las resistencias tienen una tolerancia de $\pm 5\%$.

Medidos con el puente y calculados

Las mediciones de las longitudes del puente de Wheatstone y los valores de R_X calculados usando la Ecuación 2 se describen en las siguientes tablas para cada resistencia de la R_A a la R_D .

R3	L1	L2	RA
1000 Ω	50.9 cm	41.1 cm	807.466 Ω
2000 Ω	66.5 cm	25.5 cm	766.917 Ω
3000 Ω	73.9 cm	18.1 cm	734.777 Ω
4000 Ω	78.2 cm	13.8 cm	705.882 Ω
5000 Ω	80.7 cm	11.3 cm	700.124 Ω
6000 Ω	82.9 cm	9.1 cm	658.625 Ω
7000 Ω	84.3 cm	7.7 cm	639.383 Ω
8000 Ω	85.7 cm	6.3 cm	588.098 Ω
9000 Ω	86.4 cm	5.6 cm	583.333 Ω
10000 Ω	87.0 cm	5.0 cm	574.713 Ω
			675.9 Ω

Tabla 1: Resultados para la resistencia R_A

R3	L1	L2	RB
1000 Ω	23.4 cm	68.6 cm	2931.624 Ω
2000 Ω	38.7 cm	53.3 cm	2754.522 Ω
3000 Ω	49.0 cm	43.0 cm	2632.653 Ω
4000 Ω	55.5 cm	36.5 cm	2630.631 Ω
5000 Ω	60.3 cm	31.7 cm	2628.524 Ω
6000 Ω	64.3 cm	27.7 cm	2584.759 Ω
7000 Ω	68.1 cm	23.9 cm	2456.681 Ω
8000 Ω	71.0 cm	21.0 cm	2366.197 Ω
9000 Ω	72.9 cm	19.1 cm	2358.025 Ω
10000 Ω	74.5 cm	17.5 cm	2348.993 Ω
			2569.5 Ω

Tabla 2: Resultados para la resistencia R_B

R3	L1	L2	RC
1000 Ω	10.3 cm	81.7 cm	7932.039 Ω
2000 Ω	11.2 cm	80.8 cm	14428.571 Ω
3000 Ω	27.3 cm	64.7 cm	7109.89 Ω
4000 Ω	33.3 cm	58.7 cm	7051.051 Ω
5000 Ω	38.2 cm	53.8 cm	7041.885 Ω
6000 Ω	42.2 cm	49.8 cm	7080.569 Ω
7000 Ω	46.4 cm	45.6 cm	6879.31 Ω
8000 Ω	49.2 cm	42.8 cm	6959.35 Ω
9000 Ω	52.3 cm	39.7 cm	6831.74 Ω
10000 Ω	54.7 cm	37.3 cm	6819.013 Ω
			7813.4 Ω

Tabla 3: Resultados para la resistencia R_C

R3	L1	L2	RD
1000 Ω	27.8 cm	64.2 cm	2309.353 Ω
2000 Ω	43.9 cm	48.1 cm	2191.344 Ω
3000 Ω	53.7 cm	38.3 cm	2139.665 Ω
4000 Ω	60.1 cm	31.9 cm	2123.128 Ω
5000 Ω	65.0 cm	27.0 cm	2076.923 Ω
6000 Ω	68.5 cm	23.5 cm	2058.394 Ω
7000 Ω	71.3 cm	20.7 cm	2032.258 Ω
8000 Ω	73.7 cm	18.3 cm	1986.431 Ω
9000 Ω	75.7 cm	18.3 cm	2175.694 Ω
10000 Ω	77.0 cm	15.0 cm	1948.052 Ω
			2104 Ω

Tabla 4: Resultados para la resistencia R_D

Discusión

En la [Tabla 1](#) se puede observar que, después de aplicar la [Ecuación 2](#) y calcular el promedio de los valores obtenidos, se obtuvo un resultado de $675\ \Omega$. Este valor presenta un error porcentual del 24% en comparación con los valores obtenidos mediante el multímetro y con el valor teórico determinado por el código de colores, el cual fue de $820\ \Omega$. Desafortunadamente, los errores porcentuales mostraron una tendencia relativamente alta en la mayoría de los resultados obtenidos, siendo esta primera tabla la que presentó el mayor error porcentual.

En la [Tabla 2](#) se observa un panorama similar; sin embargo, en este caso el error porcentual fue considerablemente menor. Se obtuvo un promedio experimental de $2569\ \Omega$ que, en comparación con el valor teórico de $2700\ \Omega$, representa un error porcentual cercano al 4%.

En la [Tabla 3](#) el error porcentual volvió a aumentar con respecto al caso anterior, obteniéndose un valor promedio incluso superior al valor teórico de la resistencia. Los resultados experimentales arrojaron un promedio de $7813\ \Omega$, mientras que el valor teórico fue de $6800\ \Omega$, lo que representa un error porcentual del 14%, siendo este el segundo más alto de todas las mediciones realizadas.

Por último, la [Tabla 4](#) presenta resultados similares a los obtenidos en la [Tabla 2](#). De hecho, ambas comparten un error porcentual aproximado del 4%. Las mediciones experimentales dieron un valor promedio de $2104\ \Omega$, en comparación con el valor teórico de $2200\ \Omega$.

Estos resultados nos dejan observar que el puente de Wheatstone sí llega a ser una herramienta útil para conocer el valor de una resistencia pero que lamentablemente tiene varias fuentes de incertidumbre en los resultados. Tenemos que tener en cuenta la precisión de los componentes usados y la sensibilidad del detector de cero de galvanómetro, además de errores visuales en el momento de medir las longitudes o una falta de contacto de las placas con el alambre, lo cual afectará directamente al momento de la búsqueda del equilibrio con el galvanómetro.

Estos y otros factores, consideramos nosotros, fueron determinantes para explicar los valores recibidos en nuestra práctica.

Conclusiones

1. El circuito del puente de Wheatstone opera bajo la condición de equilibrio, satisfaciendo la relación $R_X = \frac{L_2}{L_1} R_3$. La práctica permitió verificar experimentalmente este principio.
2. Teniendo en cuenta la tolerancia de las resistencias, los valores calculados de R_B y R_D entran dentro de los rangos aceptables, R_A se desvía muy poco y R_C se desvía demasiado. Se cree que estas desviaciones puedan deberse a errores humanos o sistemáticos a la hora de medir las distancias
3. Para experimentos posteriores, es necesario ser más cuidadoso a la hora de la toma de resultados, ya que se pueden inducir errores bastante grandes a lo que debería ocurrir en teoría.

Referencias

- Allen (s.f.). *Wheatstone Bridge*. <https://allen.in/jee/physics/wheatstone-bridge>